

第四章 完全契约框架下的委托-代理理论

前三章分别从交易成本、产权配置的视角探讨了企业的本质与边界，其共同的逻辑前提是契约不完全：由于有限理性、不可预见性或第三方不可验证性，契约无法覆盖所有未来状态，因此需要通过产权安排、治理结构来弥补契约缺口。本章转向企业理论的另一大核心范式——**完全契约理论**（又称委托 - 代理理论 / 激励理论）。该范式保留了“当事人完全理性、契约可被第三方完美执行”的假设，认为核心问题并非契约缺口，而是**信息不对称**：契约可以写得足够完备，但代理人的行动、信息不可观测，导致事前的最优安排无法自动执行，需要通过精巧的契约设计来提供激励。

委托 - 代理理论是现代企业理论中形式化程度最高、应用最广的分支之一，它为企业内部的薪酬设计、绩效考核、工作设计、公司治理等问题提供了严谨的微观基础。从 Jensen & Meckling (1976) 的代理成本理论，到 Holmstrom (1979) 的道德风险基准模型，再到 Holmstrom & Milgrom (1991) 的多任务代理框架，这一理论体系不断深化，不仅解释了企业内部的激励机制，也反过来深化了我们对企业本质的理解：企业不仅是节约交易成本的治理结构，更是一组激励契约的联结。

4.1 委托 - 代理范式：信息不对称与契约设计

4.1.1 企业理论的契约视角：从交易成本到激励理论

契约理论是现代微观经济学的核心领域，大致可分为两大分支：

- **不完全契约理论**：以科斯、威廉姆森、哈特等为代表，关注契约的“缺口”问题，研究当契约无法覆盖所有状态时，如何通过产权、治理结构来分配权利，对应前三章的交易成本经济学与产权理论。
- **完全契约理论**：以米尔利斯、霍姆斯特朗等为代表，关注契约的“信息”问题，假设契约可以覆盖所有可验证的变量，核心是设计状态依存的契约来解决信息不对称带来的激励问题。

二者并非对立，而是从不同侧面切入企业与组织问题：不完全契约理论更擅长解释企业的边界与产权安排，完全契约理论更擅长解释企业内部的激励与治理机制。二者共同构成了契约视角下企业理论的完整图景。

4.1.2 委托 - 代理问题的核心：隐藏行动与道德风险

委托 - 代理关系的本质，是委托人将一项任务委托给代理人执行，由于双方目标不一致、信息不对称，代理人可能采取损害委托人利益的行动，这就是代理问题。

信息不对称分为两类基本形态：

1. **隐藏信息（逆向选择）**：签约前代理人拥有私人信息，比如能力、成本、质量等，委托人无法观测。典型问题是如何设计契约筛选出不同类型的代理人，对应逆向选择理论。
2. **隐藏行动（道德风险）**：签约后代理人选择的行动不可被第三方验证，委托人只能观测到最终的产出结果，而产出同时受行动和随机因素影响。典型问题是如何设计薪酬契约，引导代理人选择符合委托人利益的行动。

本章聚焦于**道德风险**问题，这是企业内部激励最核心的形态：股东无法完全观测管理者的努力程度，管理者无法完全观测员工的工作投入，努力是不可验证的私人行动，只能通过可观测的绩效来间接提供激励。

4.1.3 完全契约的假设与分析框架

完全契约理论建立在三个核心假设之上：

1. **完全理性与缔约能力**：双方当事人具有完全理性，能够预见所有未来的可验证状态，能够设计并执行任意复杂的状态依存契约。
2. **第三方可执行性**：所有可观测、可验证的变量都可以写入契约，并由法院等第三方完美执行，不存在违约与执行成本。
3. **信息不对称**：存在不可验证的私人信息或私人行动，这是契约需要解决的核心摩擦。

标准的委托 - 代理分析框架包含三个要素：

- **参与人**：一名委托人（Principal），一名代理人（Agent）。委托人设计契约，代理人选择接受或拒绝，接受后选择行动。
- **技术关系**：代理人的行动与随机因素共同决定产出，行动的成本由代理人承担。
- **目标冲突**：委托人追求产出最大化减去薪酬成本，代理人追求薪酬效用最大化减去努力成本，双方目标不一致。

4.2 基准道德风险模型：保险 - 激励的权衡

本节构建标准的单边道德风险模型，推导信息不对称下的最优激励契约，揭示“保险与激励的权衡”这一委托 - 代理理论的核心逻辑。

4.2.1 模型设定：参与人、技术、偏好与信息结构

参与人：委托人（风险中性），代理人（风险厌恶）。

- 委托人是企业所有者，代理人是管理者 / 员工。
- 委托人风险中性，目标是最大化期望净利润：产出减去支付给代理人的工资。
- 代理人风险厌恶，目标是最大化期望效用，效用取决于工资收入与努力成本。

行动与技术：

- 代理人选择不可验证的努力水平 $a \geq 0$ ，努力的货币成本为 $c(a)$ ，满足 $c'(a) > 0$ ， $c''(a) > 0$ ，即边际努力成本递增。
- 可验证的产出为 y ，产出是努力与随机冲击的函数： $y = a + \varepsilon$ ，其中 ε 是随机扰动项，服从分布 $F(\varepsilon)$ ，密度函数为 $f(\varepsilon)$ ，期望 $E[\varepsilon] = 0$ 。等价地，给定努力 a ，产出的条件分布为 $F(y|a)$ ，密度函数 $f(y|a)$ 。

偏好设定：

- 代理人的伯努利效用函数为可加分离形式：

$$U(w, a) = u(w) - c(a)$$

其中 $u(w)$ 是工资的效用，满足 $u'(w) > 0$ ， $u''(w) < 0$ ，即边际效用递减，对应风险厌恶。

- 委托人的效用函数为：

$$\Pi(y, w) = y - w$$

风险中性，即效用等于期望净利润。

信息结构：

- 努力水平 a 是代理人的私人信息，委托人无法观测，也无法被第三方验证，因此不能写入契约。
- 产出 y 是双方均可观测、可验证的公共信息，因此工资契约可以设定为产出的函数： $w = w(y)$ 。

博弈时序：

1. 委托人向代理人提供一份工资契约 $w(y)$ ；
2. 代理人决定是否接受契约。若拒绝，获得保留效用 $\bar{u}$ ，博弈结束；若接受，进入下一阶段；
3. 代理人选择努力水平 a ；
4. 随机冲击实现，产出 y 实现；
5. 委托人根据契约支付工资 $w(y)$ ，双方获得各自收益。

4.2.2 对称信息下的最优契约：最优风险分担

首先推导对称信息（努力可验证）下的最优契约，作为效率基准。此时委托人可以直接要求代理人选择最优努力水平，并通过契约强制执行。

委托人的最优化问题是：选择努力水平 a 和工资函数 $w(y)$ ，最大化自身期望利润，同时满足代理人的参与约束（Individual Rationality, IR）。

这是一个变分问题，我们可以逐状态求解最优工资。对任意一个产出实现 y ，构造拉格朗日函数：

$$\mathcal{L} = y - w(y) + \lambda[u(w(y)) - c(a) - \bar{u}]f(y|a)$$

对 $w(y)$ 求一阶条件：

$$-1 + \lambda u'(w(y)) = 0$$

即：

$$u'(w(y)) = \frac{1}{\lambda}$$

式 (4.1) 对所有产出状态 y 都成立，这意味着最优工资 $w(y)$ 是一个常数，与产出无关。记最优固定工资为 w^* ，满足 $u(w^*) = \bar{u} + c(a^*)$ 。

结论：对称信息下，最优契约是固定工资契约。风险中性的委托人承担全部风险，为风险厌恶的代理人提供完全保险，代理人获得固定报酬，仅需付出约定的努力水平。此时不存在激励问题，只需要满足参与约束，风险分担达到帕累托最优。

进一步推导最优努力水平 a^* ：将固定工资代入委托人目标，最大化 $E[y|a] - w(a)$ ，其中 $w(a)$ 满足参与约束等式： $u(w(a)) = \bar{u} + c(a)$ ，即 $w(a) = u^{-1}(\bar{u} + c(a))$ 。

一阶条件：

$$\frac{\partial E[y|a]}{\partial a} = w'(a) = \frac{c'(a)}{u'(w(a))}$$

即努力的边际期望产出等于努力的边际成本（以货币衡量）。这是帕累托最优的努力水平。

4.2.3 不对称信息下的激励契约：一阶方法

当努力不可验证时，委托人无法强制代理人选择特定努力水平，只能通过薪酬契约引导代理人自愿选择合意的努力水平，这就需要加入**激励相容约束**（Incentive Compatibility, IC）：代理人选择努力水平最大化自身的期望效用。

委托人的最优化问题变为：

激励相容约束 (IC) 是一个最优化问题嵌套在另一个最优化问题中，直接求解非常困难。**一阶方法**（First-Order Approach）是解决这一问题的标准工具：用代理人最优化问题的一阶条件，代替整个激励相容约束。

代理人选择 a 最大化自身效用，其一阶条件为：

$$\int u(w(y)) f_a(y|a) dy - c'(a) = 0$$

其中 $f_a(y|a) = \partial f(y|a) / \partial a$ 是密度函数对努力的偏导数。

一阶方法的核心思想是：当代理人的目标函数是关于 a 的凹函数时，一阶条件 (4.3) 等价于激励相容约束 (IC)，此时可以用 (4.3) 替代 (IC)，将原问题转化为标准的带约束优化问题。

将 (4.3) 作为激励相容的一阶条件，构造拉格朗日函数。令 λ 为参与约束的拉格朗日乘子， μ 为激励相容约束的拉格朗日乘子。拉格朗日函数为：

对任意 y ，对 $w(y)$ 求一阶偏导并令其为 0：

两边除以 $f(y|a)$ 并整理：

式 (4.4) 就是莫里斯 - 霍姆斯特朗最优契约条件 (Mirrlees-Holmstrom Condition)，是道德风险模型的核心结论。其中 $\frac{f_a(y|a)}{f(y|a)}$ 称为似然比 (Likelihood Ratio)，它衡量了产出 y 所包含的关于努力 a 的信息含量。

经济含义解读

1. **对称信息基准**：当 $\mu = 0$ 时，式 (4.4) 退化为 $\frac{1}{u'(w(y))} = \lambda$ ，即 $u'(w(y))$ 为常数，对应固定工资契约，与对称信息的结论一致。

2. **信息租金与激励**： $\mu > 0$ 是信息不对称带来的影子价值，代表激励约束的成本。为了提供激励，工资必须随产出波动：高产出对应高似然比（说明高努力的概率更大），因此工资更高；低产出对应低似然比，工资更低。

3. **保险与激励的权衡**：为了激励代理人努力，必须让代理人承担部分产出风险，工资随产出波动；但代理人是风险厌恶的，承担风险会降低其效用，委托人需要支付更高的期望工资作为补偿。这就是委托 - 代理理论最核心的权衡：**提供强激励必须让代理人承担风险，而风险是有成本的；提供完全保险则会丧失激励。**

4.2.4 一阶方法的有效性条件：MLRP 与 CDFC

一阶方法并不是无条件成立的，它要求代理人的目标函数关于努力是凹的，即二阶条件满足。两个充分条件保证了一阶方法的有效性：

定义 4.1 单调似然比性质 (Monotone Likelihood Ratio Property, MLRP)：

若对任意 $a_1 > a_2$ ，似然比 $\frac{f(y|a_1)}{f(y|a_2)}$ 是 y 的严格递增函数，则称分布族满足单调似然比性质。

MLRP 的经济含义是：产出越高，说明代理人选择高努力的概率越大。换句话说，更高的产出是更高努力的“好消息”。MLRP 保证了工资函数 $w(y)$ 是产出 y 的增函数，这符合我们的直觉：绩效越高，工资越高。

定义 4.2 凸分布函数性质 (Convex Distribution Function Property, CDFC)：

若分布函数 $F(y|a)$ 关于 a 是凸的，即 $F_{aa}(y|a) \geq 0$ 对所有 y, a 成立，则称分布族满足凸分布函数性质。

CDFC 的经济含义是：努力的边际产出是递减的，随着努力水平提高，产出分布的改善速度递减。

命题 4.1：若产出分布族同时满足 MLRP 与 CDFC，则代理人的目标函数关于努力是凹的，一阶方法有效，即激励相容约束等价于其一阶条件。

MLRP 与 CDFC 是道德风险模型的标准技术假设，绝大多数常见的分布（如正态分布、截断正态分布）都满足或近似满足这两个性质。

4.2.5 最优契约的核心性质

基于上述推导，可以总结最优激励契约的核心性质：

1. **工资与绩效正相关**：在 MLRP 下，最优工资随产出单调递增，高产出对应高报酬。
2. **无法实现最优风险分担**：由于信息不对称，代理人必须承担部分风险，风险分担偏离帕累托最优，这是为了提供激励必须付出的代价。
3. **努力水平低于最优**：由于激励成本的存在，委托人不会诱导代理人选择帕累托最优的努力水平 a^* ，而是选择一个次优的努力水平 $a^{SB} < a^*$ ，此时总剩余低于对称信息水平。
4. **风险厌恶程度影响激励强度**：代理人越厌恶风险，最优契约的激励强度越弱，工资越平坦；代理人风险中性时，可以实现最优努力，此时将企业卖给代理人即可（固定租金，剩余索取权全部给代理人）。

4.3 经典拓展：信息价值、相对绩效与团队生产

基准模型只使用了产出这一个绩效信号，现实中委托人可以观测到更多的信息。本节讨论多信号下的信息价值，以及多代理人场景下的团队生产与锦标赛问题。

4.3.1 信息原则：充分统计量定理 (Holmstrom, 1979)

Holmstrom (1979) 提出了委托 - 代理理论中最重要的结论之一：**充分统计量定理** (Informativeness Principle)。该定理回答了一个核心问题：哪些变量应该被纳入激励契约？

定理 4.1 (充分统计量定理)：

设 y 是产出， z 是另一个可验证的信号。当且仅当 y 是关于努力 a 的充分统计量时，最优工资契约仅依赖于 y ，与 z 无关。反之，如果 z 包含关于努力的增量信息，就应该被纳入契约。

证明：

考虑扩展的信号空间 (y, z) ，对应的条件密度为 $f(y, z|a)$ 。重复基准模型的推导，最优工资满足：

若 y 是 a 的充分统计量，根据因子分解定理，密度函数可以分解为：

$$f(y, z|a) = g(y|a) \cdot h(y, z)$$

即密度可以拆分为仅依赖 y 和 a 的部分，与不依赖 a 的部分。

此时似然比为：

似然比仅依赖于 y ，与 z 无关。代入式 (4.5)，最优工资 $w(y, z)$ 也仅依赖于 y ，与 z 无关。

反之，如果 y 不是充分统计量，似然比依赖于 z ，则最优工资也会依赖于 z 。证毕。

经济含义

充分统计量定理的核心洞见是：任何不包含增量信息的“噪音”信号都不应该进入契约，因为加入噪音只会增加代理人承担的风险，却不会改善激励。最优的激励契约应该使用所有包含努力信息的信号，剔除所有纯噪音信号。

这一定理具有极强的现实指导意义：

- 它解释了为什么企业绩效考核不仅看绝对产出，还要看相对绩效：同行业其他企业的业绩包含了共同冲击的信息，可以过滤掉行业系统性风险，让代理人更少承担不可控的风险。
- 它解释了为什么不相关的外部因素不应该影响考核：比如宏观经济波动不是员工能控制的，就不应该纳入绩效考核。

4.3.2 相对绩效评估与锦标赛理论

基于充分统计量定理，相对绩效评估（Relative Performance Evaluation, RPE）成为重要的激励工具。当多个代理人面临共同的随机冲击时，将代理人的绩效与同行对比，可以过滤掉共同冲击，更准确地衡量代理人的努力。

锦标赛理论（Lazear & Rosen, 1981）

锦标赛是相对绩效评估的极端形式：代理人的报酬仅取决于其在团队中的排名，与绝对产出无关。

考虑 n 个代理人，每人的产出为 $y_i = a_i + \varepsilon_i + \eta$ ，其中 η 是共同冲击（如行业景气度）， ε_i 是个体异质冲击。如果采用基于排名的锦标赛工资：第一名获得高工资 w_H ，第二名获得 w_L ，依此类推。

锦标赛的优势：

1. **过滤共同冲击**：排名不受共同冲击 η 的影响，代理人无需承担系统性风险，风险成本更低。
2. **衡量成本低**：只需要排序，不需要精确衡量绝对产出水平，考核成本低。
3. **激励稳定**：工资差距是固定的，激励强度事前明确。

锦标赛理论很好地解释了企业内部的晋升制度：晋升本质上就是一场锦标赛，获胜者获得更高的职位与薪酬，薪酬差距决定了激励强度。高层管理者之间的薪酬差距远大于基层，正是因为高层晋升的锦标赛激励需要更强的动力。

4.3.3 团队生产中的道德风险与搭便车

当多个代理人共同生产、产出不可拆分时，就会出现团队生产中的道德风险问题。

Alchian & Demsetz (1972)：团队生产与企业的本质

阿尔钦与德姆塞茨 1972 年的经典论文，从团队生产的视角重新解释了企业的本质。他们

指出：

- 团队生产具有协同效应，团队总产出大于个体单独产出之和，这是团队生产的优势。
- 但团队产出是共同努力的结果，无法精确衡量每个成员的边际贡献，因此每个成员都有搭便车的动机，减少自身努力。
- 企业的核心作用，就是引入一个专门的监督者（委托人），来监督团队成员的努力，解决搭便车问题。为了让监督者有动力监督，必须赋予监督者剩余索取权，即扣除所有成员固定工资后的剩余利润归监督者所有。

这一理论将企业的本质从“命令的权威”转变为“监督与剩余索取权的结合”，是委托 - 代理视角下企业本质的经典解释。

Holmstrom (1982)：预算平衡与效率的冲突

霍姆斯特朗 1982 年的论文进一步形式化了团队道德风险问题，证明了一个深刻的结论：在预算平衡的团队中，帕累托最优的努力水平无法通过纳什均衡实现，搭便车问题不可避免。

模型设定：

n 个代理人，努力水平 a_i ，团队总产出 $y = f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，满足 f 递增、凹。每个代理人的成本为 $c_i(a_i)$ 。

预算平衡要求：总产出全部分配给代理人，即 $\sum_{i=1}^n w_i(y) = y$ 对所有 y 成立。

命题 4.2（团队道德风险定理）：

在预算平衡、纳什均衡的团队中，每个代理人的努力水平都严格低于帕累托最优水平。

证明思路：

帕累托最优满足：每个代理人的边际产出等于边际成本，即 $f'_i(a^*) = c'_i(a_i^*)$ 。

纳什均衡下，每个代理人最大化 $w_i(y) - c_i(a_i)$ ，一阶条件为 $w'_i(y) \cdot f'_i(a) = c'_i(a_i)$ 。

预算平衡要求 $\sum w'_i(y) = 1$ ，因此至少存在一个代理人满足 $w'_i(y) < 1$ ，其边际收益小于边际产出，因此努力不足。

解决方案：打破预算平衡。引入一个第三方（委托人），在团队产出达标时给予团队奖励，未达标时扣除团队报酬，由第三方获得罚金。通过集体惩罚或集体奖励，可以诱导团队选择最优努力。

这一结论的企业理论含义是：企业的所有者（委托人）不仅仅是监督者，更是预算平衡的打破者。如果团队利润全部分给员工（预算平衡），就必然存在搭便车；而所有者保留剩余索取权（打破预算平衡），可以通过集体激励机制提升团队效率。

4.4 多任务委托 - 代理理论：工作设计与低能激励

基准道德风险模型假设代理人只承担一项任务、只有一个维度的努力，但现实中企业员工的工作是多维度的：比如教师既要教书又要搞科研，员工既要提高产量又要保证质量，管理者既要追求短期利润又要做长期研发。单任务模型无法解释多维度努力下的激励设计，也无法解

释为什么企业内部普遍采用低能激励（固定工资为主，绩效奖金比例低）。

Holmstrom & Milgrom (1991) 提出的多任务委托 - 代理模型 (Multi-task Principal-Agent Model)，极大地拓展了委托 - 代理理论的解释力，也为企业内部组织、工作设计、资产所有权提供了新的理论基础。

4.4.1 多任务模型的背景与现实意义

单任务模型的核心结论是“越强的激励越好，只是受风险成本约束”，但现实中企业的激励强度往往远低于市场交易的激励强度。比如，企业员工拿固定工资，而外包商拿计件报酬；企业内部部门按预算考核，而外部供应商按交易量收费。

为什么企业内部不用强激励？多任务模型给出了答案：当代理人承担多项任务，且部分任务的绩效难以观测时，对可观测任务的强激励会导致代理人把精力都放在可观测任务上，忽略不可观测但同样重要的任务，反而损害总体价值。因此，弱化整体激励强度，反而可能是最优的选择。

4.4.2 模型设定：多维度努力与多维度绩效

我们采用 Holmstrom-Milgrom 的线性 - 指数 - 正态 (LEN) 模型框架，该框架可以得到显式解，便于分析。

基本设定：

- 代理人承担 n 项任务，努力向量为 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ，其中 a_i 是第 i 项任务的努力水平。
- 努力的成本函数为二次型： $c(a) = \frac{1}{2}a^T C a$ ，其中 C 是 $n \times n$ 的正定对称矩阵，称为成本矩阵。 C 的非对角元反映任务之间的成本互动：
 - 若 $C_{ij} > 0$ ：两项任务在成本上是替代的，增加一项任务的努力会提高另一项的边际成本（比如精力有限，做 A 多了做 B 的精力就少了）；
 - 若 $C_{ij} < 0$ ：两项任务在成本上是互补的，增加一项任务的努力会降低另一项的边际成本（比如学会了 A，做 B 更容易）。
- 绩效信号向量为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ ，每个任务对应一个绩效信号：

$$y_i = a_i + \varepsilon_i$$

其中 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)^T$ 服从多元正态分布，均值为 0，协方差矩阵为 Σ ， $\Sigma_{ii} = \sigma_i^2$ 是第 i 个信号的方差， Σ_{ij} 是信号间的协方差。

- 代理人具有常数绝对风险厌恶 (CARA) 效用函数：

$$U(w, a) = -e^{-\rho(w - c(a))}$$

其中 $\rho > 0$ 是绝对风险厌恶系数。

- 委托人风险中性，提供线性工资契约：

$$w = \alpha + \beta^T y = \alpha + \sum_{i=1}^n \beta_i y_i$$

其中 α 是固定工资， $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)^T$ 是各任务的激励强度系数， β_i 越大，第 i 项任务的激励越强。

4.4.3 最优激励强度的均衡推导

对于 CARA 效用 + 正态分布 + 线性契约的设定，代理人的确定性等价（Certainty Equivalent, CE）为：期望工资减去努力成本，再减去风险溢价。

步骤 1：代理人的确定性等价与激励相容约束

期望工资： $E[w] = \alpha + \beta^T a$

努力成本： $c(a) = \frac{1}{2} a^T C a$

工资的方差： $\text{Var}(w) = \beta^T \Sigma \beta$

风险溢价： $\frac{1}{2} \rho \text{Var}(w) = \frac{1}{2} \rho \beta^T \Sigma \beta$

因此，代理人的确定性等价为：

$$CE = \alpha + \beta^T a - \frac{1}{2} a^T C a - \frac{1}{2} \rho \beta^T \Sigma \beta$$

代理人选择努力向量 a 最大化确定性等价。对 a 求一阶条件：

$$\beta - C a = 0$$

因此最优努力为：

$$a = C^{-1} \beta$$

这就是激励相容约束：给定激励强度 β ，代理人会选择对应的努力水平 a 。式 (4.7) 清晰地表明：努力水平由激励强度和成本结构共同决定。

步骤 2：参与约束与委托人目标

代理人的保留确定性等价为 CE ，参与约束要求：

$$\alpha + \beta^T a - \frac{1}{2} a^T C a - \frac{1}{2} \rho \beta^T \Sigma \beta \geq CE$$

委托人风险中性，其期望利润为：

$$E[\Pi] = B^T a - \alpha - \beta^T a$$

其中 $B = (B_1, B_2, \dots, B_n)^T$ 是各任务的边际价值向量，即每单位第 i 项努力为委托人带来 B_i 单位收益。

将参与约束取等号，解出 α 代入委托人目标，委托人的最优化问题等价于最大化总确定性等价（参与约束取等时，代理人获得保留效用，委托人最大化剩余等价于最大化总剩余）：

其中 $a = C^{-1} \beta$ 。

步骤 3：求解最优激励强度

将 $a = C^{-1} \beta$ 代入目标函数：

$$\text{化简第二项：} \frac{1}{2} \beta^T C^{-1} \beta$$

对 β 求一阶导数并令其为 0:

由于 C 对称, C^{-1} 也对称, 整理得:

两边左乘 C :

因此最优激励强度满足:

其中 I 是单位矩阵。

式 (4.8) 就是多任务模型下最优激励强度的矩阵形式解。为了更直观地理解, 我们考虑双任务的简单情形。

双任务特例

考虑两个任务, 成本矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{12} & c_{22} \end{pmatrix}$$

协方差矩阵为对角矩阵 (信号不相关):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

可以解得两个任务的最优激励强度:

4.4.4 核心命题：任务互补性、可观测性与激励设计

基于上述推导, 可以得到多任务模型的一系列核心命题, 这些命题极大地丰富了我们对企业激励与组织的理解。

命题 4.3 (任务替代性与激励弱化):

如果两项任务在成本上是替代的 ($c_{12} > 0$), 且任务 2 的绩效不可观测 ($\sigma_2^2 \rightarrow \infty$), 那么任务 1 的最优激励强度应当严格低于单任务时的激励强度。

直觉: 如果任务 2 很重要但无法考核, 那么对任务 1 施加强激励会让代理人把所有精力都放在任务 1 上, 完全忽略任务 2。为了让代理人在两个任务上均衡分配精力, 最优选择是弱化任务 1 的激励, 甚至给固定工资。

这一命题完美解释了企业内部的低能激励现象: 企业员工的工作往往包含多个维度, 其中很多维度 (如质量、协作、长期投入) 是难以精确考核的。如果对可考核的维度 (如产量、销售额) 施加强激励, 就会导致员工牺牲质量、破坏协作、忽视长期发展。因此, 企业内部最优的选择是采用低能激励, 用固定工资加适度考核, 而非高强度的计件工资。

命题 4.4 (任务互补性与激励强化):

如果两项任务在成本上是互补的 ($c_{12} < 0$), 那么提高任务 1 的激励强度会同时提升任务 2 的努力水平, 此时可以对可观测任务施加强激励, 带动不可观测任务的投入。

例子: 如果员工的通用能力提升 (任务 2) 既能提高产量 (任务 1) 又能提高质量 (不可观测), 那么对产量施加强激励会促使员工提升能力, 同时改善质量, 此时强激励是合意的。

命题 4.5（工作设计原则）：

应当将属性相似的任务分配给同一个代理人，属性差异大的任务分配给不同代理人。具体来说：

- 容易观测的任务放在一起，施加强激励；
- 难以观测的任务放在一起，施减弱激励；
- 不要将强激励任务与弱激励任务混合给同一个代理人，否则强激励会挤出对弱激励任务的投入。

这一命题解释了企业内部的岗位分工与部门设置：比如生产部门侧重产量考核，质量部门侧重质量监督，研发部门侧重长期产出，不同部门采用不同的激励强度，避免任务冲突。

4.4.5 对企业本质与边界的解释

多任务模型不仅解释了内部激励，更深化了我们对企业边界的理解，它与交易成本经济学、产权理论形成了互补的解释逻辑。

1. 为什么一体化会导致低能激励？

当企业将外部业务内化后，员工同时承担生产、质量、协作、维护等多项任务，其中很多任务不可观测。为了避免任务扭曲，企业必须采用低能激励。而外包商只承担单一的生产任务，可以采用高强度的计件激励。

这为威廉姆森所说的“一体化导致激励弱化”提供了严谨的微观基础：激励弱化不是因为官僚主义，而是因为多任务下的最优激励设计。

2. 资产所有权与激励的关系

多任务模型进一步解释了产权配置：如果一项资产的使用涉及多个维度（维护、使用效率、安全），其中很多维度不可观测，那么将资产所有权给代理人会导致其只关注可观测的产出维度，忽视维护、安全等不可观测维度。因此，企业拥有资产、员工只获得使用权，配合低能激励，反而能更好地平衡多维度任务。

4.5 代理成本理论：企业作为契约联结

Jensen & Meckling (1976) 的经典论文《企业理论：管理者行为、代理成本与所有权结构》，将委托 - 代理逻辑系统应用于企业整体，提出了“企业是契约联结”的著名观点，并系统分析了股权与债务的代理成本，奠定了现代公司治理的理论基础。

4.5.1 Jensen & Meckling (1976)：企业的契约联结观

Jensen & Meckling 指出，企业并不是一个单一的、人格化的主体，而是一系列契约的联结 (Nexus of Contracts)。这些契约包括：企业与员工的雇佣契约、与供应商的供货契约、与债权人的债务契约、与股东的股权契约，等等。所有参与者（股东、债权人、管理者、员工、供应商）都是理性的效用最大化者，都存在自身的目标，企业的行为本质上是所有契约参与者

博弈均衡的结果。

在这一视角下，企业的核心问题不是“企业是什么”，而是“如何设计契约结构，最小化总的代理成本，实现企业价值最大化”。

定义 4.3 代理成本：

代理成本是委托 - 代理关系带来的总价值损失，由三部分构成：

1. **委托人的监督支出**：委托人为了约束代理人行为而付出的成本，如考核、审计、监督、激励设计的成本。
2. **代理人的担保支出**：代理人为了让委托人信任，主动付出的保证成本，如业绩承诺、抵押、担保。
3. **剩余损失**：即使有监督和担保，代理人的决策仍然偏离委托人最优，导致的价值损失。

代理成本是信息不对称下不可避免的成本，最优的所有权结构就是使得总代理成本最小化的结构。

4.5.2 股权代理成本的形式化推导

我们用一个简化模型推导外部股权的代理成本。考虑一个管理者拥有企业的全部股权，此时没有代理成本。当管理者出售部分外部股权后，自身持股比例下降，就会产生代理成本。

模型设定：

- 企业管理者初始拥有 100% 股权，企业价值为 V^* ，对应最优的管理者努力与在职消费水平。
- 管理者选择在职消费（非货币收益） F ，在职消费给管理者带来效用，但会减少企业价值。企业价值 $V(F)$ 是 F 的减函数， $V'(F) < 0$ ， $V''(F) < 0$ 。
- 管理者出售 $(1 - \alpha)$ 比例的外部股权，自身保留 α 比例的股权， $0 < \alpha < 1$ 。
- 管理者是风险中性的，其总收益为：货币收益 $\alpha V(F) + F$ （在职消费直接计入效用）。

管理者的最优选择：

管理者选择 F 最大化自身总收益：

$$\max_F \alpha V(F) + F$$

一阶条件：

$$\alpha V'(F) + 1 = 0$$

即：

$$-V'(F) = \frac{1}{\alpha}$$

对比：全股权时的最优水平

当 $\alpha = 1$ 时，一阶条件为 $-V'(F^*) = 1$ ，此时在职消费为 F^* ，企业价值最大为 $V^* = V(F^*)$ 。

当 $\alpha < 1$ 时, $\frac{1}{\alpha} > 1$, 因此 $-V'(F) > 1$ 。由于 $V'(F)$ 递增 ($V'' < 0$), 所以 $F^\alpha > F^*$ 。

结论: 当管理者持股比例下降时, 其选择的在职消费水平上升, 企业价值下降。企业价值的减少量 $V^* - V(F^\alpha)$ 就是股权代理成本中的剩余损失。

命题 4.6: 管理者持股比例 α 越低, 股权代理成本越高, 企业价值越低。当 $\alpha \rightarrow 0$ 时, 代理成本达到最大。

这一命题是公司治理的核心逻辑: 提高管理者持股比例, 可以协调管理者与股东的利益, 降低代理成本。股权激励、管理层持股等治理机制, 本质上都是通过提高 α 来减少代理问题。

4.5.3 债务代理成本与资本结构的权衡

债务同样存在代理成本, 当企业举债时, 股东与债权人之间也存在委托 - 代理问题。债务的代理成本主要来源于两个方面:

1. **资产替代效应:** 股东有动机投资高风险项目。如果项目成功, 股东获得超额收益; 如果失败, 债权人承担大部分损失。这种风险转移会损害债权人利益, 降低企业总价值。
2. **投资不足问题:** 当企业陷入财务困境时, 股东不愿意投资净现值为正的项目, 因为投资收益大部分会被债权人获得。

Jensen & Meckling 提出, 企业的最优资本结构, 是在股权代理成本与债务代理成本之间权衡的结果:

- 随着债务比例上升, 股权代理成本下降 (管理者持股比例相对上升), 但债务代理成本上升;
- 随着股权比例上升, 债务代理成本下降, 但股权代理成本上升;
- 最优资本结构出现在边际股权代理成本等于边际债务代理成本的点, 此时总代理成本最小。

4.5.4 代理成本与企业边界的关系

代理成本理论也为企业边界提供了新的视角:

- 一体化的收益: 可以通过权威、监督、内部流程来减少市场交易中的机会主义, 降低交易的代理成本;
- 一体化的成本: 内部化之后, 管理者的剩余索取权下降, 内部部门的代理成本上升, 出现预算软约束、在职消费、努力不足等问题。

企业边界的选择, 本质上是市场交易的代理成本与企业内部的代理成本之间的权衡。这一逻辑与交易成本经济学一脉相承, 但用代理成本的概念替代了交易成本, 提供了更微观的激励基础。

4.6 范式比较与前沿发展

4.6.1 完全契约 vs 不完全契约：方法论分野

完全契约理论与不完全契约理论是契约经济学的两大分支，二者在方法论上存在显著分野：

维度	完全契约理论（委托 - 代理）	不完全契约理论（产权 / 交易成本）
核心摩擦	信息不对称（隐藏行动 / 信息）	契约不完全（不可预见 / 不可验证）
核心问题	如何设计契约提供激励	如何分配权利弥补契约缺口
理性假设	完全理性，可设计复杂契约	有限理性，契约必然有缺口
企业本质	契约的联结，激励机制的集合	治理结构，资产所有权的集合
解释重点	内部薪酬、治理、绩效考核	企业边界、纵向一体化、产权
方法特征	精巧的机制设计，显式契约	比较制度分析，隐性权利

二者的关系是互补而非替代：完全契约理论擅长解释“企业内部如何运行”，不完全契约理论擅长解释“企业为什么存在”。现代企业理论的发展趋势是二者的融合：在不完全契约的框架下引入激励问题，在完全契约的框架下引入有限理性与契约成本。

4.6.2 动态委托代理与声誉机制

静态委托代理模型的一个重要拓展是动态场景。在多期关系中，代理人不仅关心当期报酬，还关心职业生涯与市场声誉，这会提供额外的激励。

- 职业生涯考虑（Career Concerns）**：Fama (1980) 提出，经理人市场会根据经理人的当期业绩推断其能力，进而决定其未来的薪酬与职位。因此，即使没有显性激励契约，经理人也会为了声誉而努力工作。Holmstrom (1999) 形式化了这一思想，证明了声誉机制可以部分替代显性激励，但无法完全解决代理问题。

- **动态最优契约**：长期契约可以利用历史绩效信息，提供更优的风险分担与激励。在重复道德风险中，最优长期契约可以实现比一系列短期契约更高的效率。

4.6.3 行为契约理论的前沿进展

传统委托 - 代理理论建立在理性自利的假设之上，近年来行为经济学的发展为契约理论注入了新的元素，形成了行为契约理论：

- **公平偏好**：代理人不仅关心自身报酬，还关心报酬的公平性。公平偏好会影响最优激励强度，过大的薪酬差距会打击代理人积极性。

- **互惠与信任**：委托人与代理人之间的信任与互惠，可以降低监督成本，提升合作效率。关系型治理在很多场景下比正式契约更有效。

- **损失厌恶与参考点**：代理人会以某个参考点判断收益损失，损失厌恶会改变激励的效果。这与哈特的参考点理论形成呼应。

行为契约理论让激励设计更贴近现实，也解释了很多传统理论无法解释的组织现象，是当前委托 - 代理理论最活跃的前沿方向之一。

4.7 本章小结与文献导引

4.7.1 核心结论梳理

1. 完全契约理论以信息不对称为核心摩擦，研究如何设计状态依存契约解决道德风险问题，其核心逻辑是保险与激励的权衡：提供激励必须让代理人承担风险，而风险是有成本的。

2. 基准道德风险模型证明，信息不对称下最优工资契约与似然比挂钩，高产出对应高报酬；充分统计量定理指出，只有包含努力增量信息的信号才应该纳入激励契约。

3. 团队生产中，预算平衡与帕累托效率存在根本冲突，搭便车不可避免；企业所有者的作用之一就是打破预算平衡，通过集体激励提升团队效率。

4. 多任务委托 - 代理模型揭示，当代理人承担多维度任务且部分任务不可观测时，强激励会导致任务扭曲，因此低能激励反而可能是最优的，这为企业内部的激励模式提供了严谨的微观基础。

5. 代理成本理论将企业视为一系列契约的联结，股权代理成本与债务代理成本的权衡决定了最优资本结构与治理结构，代理成本最小化是企业所有权设计的核心原则。

4.7.2 经典文献与进阶阅读

- **奠基性经典**：

- Mirrlees, J. A. (1976). The Optimal Structure of Incentives and Authority within an Organization. *Bell Journal of Economics*, 7(1), 105-131.

- Holmstrom, B. (1979). Moral Hazard and Observability. *Bell Journal of Economics*, 10(1), 74-91.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs, and Economic Organization. *American Economic Review*, 62(5), 777-795.
- 核心拓展：
 - Holmstrom, B. (1982). Moral Hazard in Teams. *Bell Journal of Economics*, 13(2), 324-340.
 - Lazear, E. P., & Rosen, S. (1981). Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts. *Journal of Political Economy*, 89(5), 841-864.
 - Holmstrom, B., & Milgrom, P. (1991). Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 7, 24-52.
- 教材与综述：
 - Laffont, J. J., & Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press. (激励理论的标准研究生教材)
 - Bolton, P., & Dewatripont, M. (2005). *Contract Theory*. MIT Press. (契约理论的权威研究生教材)
 - Gibbons, R. (2005). Four Formal(izable) Theories of the Firm?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 58(2), 200-245.